Semaine 2 — Positionnement — fondations à la CS50 (Scratch, JavaScript)

Du 12/10 au 16/10/2026

Kevin Bardoux

lundi 12 octobre 2026

Table des matières

Objectifs de la semaine 1
Compétences du référentiel 2
Programme 2
Veille du vendredi 3
Anglais technique 3
Évaluation 3
Politique IA de la semaine 4
Questions fréquentes 4
Sources 4

Objectifs de la semaine

À la fin de la semaine, vous saurez :

- **écrire** un algorithme en pseudo-code, dont la recherche « couper en deux » ;
- **réaliser** un projet Scratch complet : sprites, événements, boucle, condition, variable, messages ;
- **installer** Node.js et **lancer** un programme JavaScript dans le terminal ;
- **utiliser** des variables (`let`, `const`), les types (`typeof`) et l'égalité stricte (`===`) ;
- **écrire** des conditions (`if`, `else`) et des boucles (`while`, `for`) ;

- **faire passer** des tests automatiques et **corriger** les alertes d'ESLint.

Compétences du référentiel

Cette semaine n'est rattachée à aucune compétence professionnelle (C1 à C8). Elle travaille les compétences transversales du titre (Ministère du Travail 2023) :

Compétence	Ce qui est travaillé cette semaine
Mettre en œuvre une démarche de résolution de problème	Lire un test qui échoue (attendu, obtenu), tester les cas limites (18 ans, nombres négatifs), corriger jusqu'au vert
Apprendre en continu	Lire la documentation officielle (MDN, Node.js, ESLint), dont une page en anglais ; veille sur les paquets npm
Communiquer en français et en anglais	Présenter son projet Scratch en quelques phrases ; comprendre une documentation technique en anglais

Programme

Jour	Matin	Après-midi
Lundi 12/10	CS50 Week 0 — algorithmes & Scratch (exercices)	TP — « Problem set 0 : projet Scratch »
Mardi 13/10	Premiers pas en JavaScript avec Node : installation, console, variables, types, ===	TP — « Hello, JS » · premiers tests automatiques

Jour	Matin	Après-midi
Mercredi 14/10	Atelier guidé : finir le projet Scratch (Problem set 0) · remédiation	Autonomie : TP — Blockly Games (labyrinthe, oiseau) : algorithmique en jouant
Jeudi 15/10	Journée d'intégration	Journée d'intégration
Vendredi 16/10	Conditions & boucles — exercices guidés · ESLint dès le départ	Groupe B : projet & consolidation · groupe A : sport (13 h 15 – 16 h)

Mardi, vous installez Node.js et VS Code, votre éditeur de code. ESLint arrive vendredi matin : à partir de là, chaque exercice doit passer à la fois les tests et ESLint.

Veille du vendredi

Deuxième séance, toujours sur papier (30 min). Juste avant, vous aurez lancé `npm install`, qui installe vos premiers paquets. **Question** : « Installer un paquet npm : quels risques, et quelles précautions ? » Sources : la page *Threats and Mitigations* de npm (npm, s. d.) et le risque A03 de l'OWASP Top 10:2025 (OWASP Foundation 2025), toutes deux en anglais. Le journal de veille en ligne commence en semaine 4.

Anglais technique

Mercredi après-midi : la page *Getting Started with ESLint* (ESLint, s. d.), l'outil que vous installerez vendredi. Vous y cherchez les prérequis, la commande d'installation et la façon de lancer ESLint. Quatre questions de compréhension figurent sur la page du mercredi.

Évaluation

Rien n'est noté cette semaine :

- le **Problem set 0** est validé avec sa grille de critères (lundi et mercredi) ;
- les exercices JavaScript sont validés par les **tests fournis** et par **ESLint**.

Le premier ECF, **sans IA**, a lieu le vendredi 23/10 (semaine 3). Tous les exercices de la semaine peuvent se refaire à la main, sur papier : c'est le meilleur entraînement.

Politique IA de la semaine

> ! Important
>
> Palier IA en vigueur : **palier 0 — sans IA** (semaines 1 à 3).
>
> - Aucun assistant IA, ni pour écrire, ni pour corriger, ni pour expliquer votre code.
> - Autocomplétion par IA désactivée dans l'éditeur.
> - Autorisé : la documentation officielle (MDN, Node.js, ESLint), la recherche web, les forums, vos camarades et le formateur.

La charte complète est rappelée dans la charte IA de la formation (Formation DWWM 2026-2027 2026).

Questions fréquentes

Aucune question pour l'instant : cette section s'enrichit au fil de la formation, à partir de vos questions.

Sources

ESLint. s. d. « Getting Started with ESLint ». Consulté le 26 septembre 2026. https://eslint.org/docs/latest/use/getting-started.

Formation DWWM 2026-2027. 2026. *Charte IA de la formation*.

Ministère du Travail. 2023. *Référentiel emploi activités compétences du titre professionnel Développeur web et web mobile (REAC TP-01280)*.

npm. s. d. « npm: Threats and Mitigations ». Consulté le 26 septembre 2026. https://docs.npmjs.com/threats-and-mitigations.

OWASP Foundation. 2025. « A03 Software Supply Chain Failures - OWASP Top 10:2025 ». https://top10.owasp.org/2025/A03_2025-Software_Supply_Chain_Failures.